Отчёт по лабораторной работе № 5

Менеджер паролей Pass и управление dotfiles с Chezmoi

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: настройка безопасной рабочей среды с использованием менеджера паролей Pass и менеджера конфигурационных файлов Chezmoi.

Описаны установка и настройка Pass с шифрованием GPG, синхронизация хранилища паролей с Git, интеграция с браузером через Browserpass, а также управление dotfiles с помощью Chezmoi.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о повышении безопасности и удобства работы с конфигурациями на нескольких машинах.

Введений

1. Цельработы
2. Теоретическиесведения > 2.1. Менеджерпаролейpass > 2.1.1. Основныесвойства > 2.1.2. Структурабазыпаролей} > 2.1.3. Реализации > 2.2. Управлениефайламиконфигурацииcchezmoi > 2.2.1. Общаяинформация > 2.2.2. Конфигурацияchezmoi > 2.2.3. Шаблоны > 2.3. Общепринятыекоммиты > 2.3.1. Описание > 2.3.2. Типыкоммитов
3. Заданиеипоследовательностьвыполненияработы > 3.1. Менеджерпаролей-pass > 3.1.1. Установка > 3.1.2. Настройка > 3.1.3. Настройкаинтерфейсасбраузером > 3.1.4. Сохранениепароля > 3.2.Управлениефайламиконфигурацииcchezmoi > 3.2.1. Установкадополнительногопрограммногообеспечения > 3.2.2. Созданиесобственногорепозитория > 3.2.3. Подключениерепозиторияксвоейсистеме
4. Выводы
5. Списоклитературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение навыков настройки рабочей среды разработчика. В ходе работы необходимо изучить менеджер

паролей `pass` для безопасного хранения и управления паролями, а также освоить инструмент `chezmoi` для управления конфигурационными файлами (dotfiles) в домашнем каталоге пользователя. Работа направлена на автоматизацию процесса развертывания рабочей среды на новых машинах и обеспечение безопасного хранения конфиденциальной информации.

Теоретические сведения

В данном разделе представлены теоретические основы двух ключевых инструментов для управления системами: менеджера паролей pass и менеджера конфигурационных файлов chezmoi. Эти понятия играют важнейшую роль в понимании принципов безопасности и автоматизации в Unix/Linux-средах.

2.1 Менеджер паролей pass

pass — это менеджер паролей, созданный в соответствии с философией Unix и известный как «стандартный менеджер паролей для Unix». В отличие от облачных решений, pass хранит данные локально в файловой системе, структурируя их в виде иерархической иерархии каталогов и файлов, и использует ключи GPG для шифрования информации. Такая архитектура обеспечивает пользователю полный контроль над своими конфиденциальными данными.

2.1.1 Основные свойства

Основные функции pass включают в себя:

- Локальное хранилище в файловой системе: База данных паролей организована в виде структуры каталогов и файлов, что упрощает её понимание и управление с помощью стандартных инструментов Unix .
- Шифрование с помощью GPG: Каждый файл, содержащий пароль, шифруется индивидуально с использованием пары ключей GPG пользователя . Это гарантирует, что только владелец закрытого ключа сможет расшифровать и прочитать пароли .
- Встроенная интеграция с Git: pass поддерживает интеграцию с Git, что позволяет создавать версии, синхронизировать и создавать резервные копии базы данных паролей в удалённых репозиториях .
- Простота: будучи набором shell-скриптов, pass представляет собой лёгкое и прозрачное решение, удобное для аудита и расширения. Его работа основана на интеграции уже существующих системных инструментов, таких как gpg, git и tree.

2.1.2 Структура базы паролей

Хотя структура базы данных может быть свободно определена пользователем, сообщество приняло стандартную семантику для организации записей :

- example.com.gpg: Сохраняет пароль для хоста example.com без указания пользователя или порта.
- example.com/user.gpg: Сохраняет пароль для определённого пользователя на хосте example.com.
- user@example.com.gpg: Имя пользователя выражается в виде префикса, отделённого от хоста символом @.
- example.com:22.gpg: Порт (или служба) указывается после хоста, разделённый двоеточием (:).
- example.com:22/user.gpg: Объединяет спецификацию пользователя и порта.

2.1.3. Реализации

pass имеет несколько реализаций и расширений для разных платформ:

- Утилиты командной строки: Существует две основные реализации: классическая pass (сценарии оболочки) и gopass (написанная на Go), которая предлагает дополнительные функции, такие как поддержка OTP .
- Графические интерфейсы: qtpass- это кроссплатформенный графический клиент, gopass- пользовательский интерфейс для gopass и webpass в качестве веб-интерфейса.
- Приложение для Android: Password Store позволяет управлять базой данных с Android, а OpenKeychain: Easy PGP необходим для управления ключами GPG.
- Пакеты для Emacs: pass (основной режим), helm-pass и ivy-pass интегрируют управление паролями в Emacs.

2.2. Управление файлами конфигурации с chezmoi

chezmoi — это инструмент для безопасного и эффективного управления личными конфигурационными файлами (известными как dotfiles) на множестве компьютеров. Его задача — обеспечить единообразие рабочего окружения пользователя вне зависимости от используемой системы.

2.2.1. Общая информация

chezmoi предлагает надёжный подход к управлению точечными файлами, отличающийся от более простых методов, таких как символические ссылки. Его основными характеристиками являются :

- Управление несколькими машинами: Позволяет обрабатывать тонкие различия между различными системами (например, персональным ноутбуком и рабочим сервером) с помощью шаблонов и переменных.
- Безопасность: Предлагает встроенную поддержку менеджеров паролей (включая pass), что позволяет безопасно хранить секреты, не раскрывая их в хранилище настроек.
- Без зависимостей: Распространяется как единый статический двоичный файл без внешних зависимостей, что упрощает его установку в любую систему без необходимости прав администратора.

2.2.2. Конфигурация chezmoi

Рабочий процесс chezmoi основан на трёх основных концепциях:

- Исходный каталог (source directory): По умолчанию он находится в ~/.локальный/общий/личный. Это клон репозитория Git, который содержит основные файлы конфигурации . Этот каталог является общим для всех компьютеров.
- Целевой каталог (target directory) - Это каталог $HOME пользователя. Здесь chezmoi применяет файлы конфигурации.
- Локальный файл конфигурации: Обычно находится в~/. config/chezmoi/chezmoi. toml. Он содержит настройки, специфичные для локального компьютера, такие как переменные, используемые в шаблонах.

Процесс chezmoi apply сравнивает заданное в исходном каталоге состояние с текущим в целевом каталоге и применяет необходимые изменения для их синхронизации. Кроме того, chezmoi может автоматически создать локальный конфигурационный файл на новой машине, если в репозитории присутствует шаблон с именем .chezmoi.$FORMAT.tmpl.

2.2.3. Шаблоны

chezmoi использует систему шаблонов Go для обработки различий между машинами. Файл считается шаблоном, если его имя заканчивается на .tmpl или он находится в специальном каталоге конфигурационного .chezmoitemplates. файла под Это системные позволяетадаптироватьсодержимое переменные,такиеимя как хоста (chezmoi.хостнейм), операционная система (chezmoi.os) или архитектура — всё это делает dotfiles максимально переносимыми и настраиваемыми.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе описаны практические шаги, необходимые для выполнения лабораторной работы: от установки и настройки менеджера паролей Pass до

управления конфигурационными файлами с помощью chezmoi.

3.1. Менеджер паролей pass

3.1.1. Установка

Установка pass и pass-otp в Fedora:

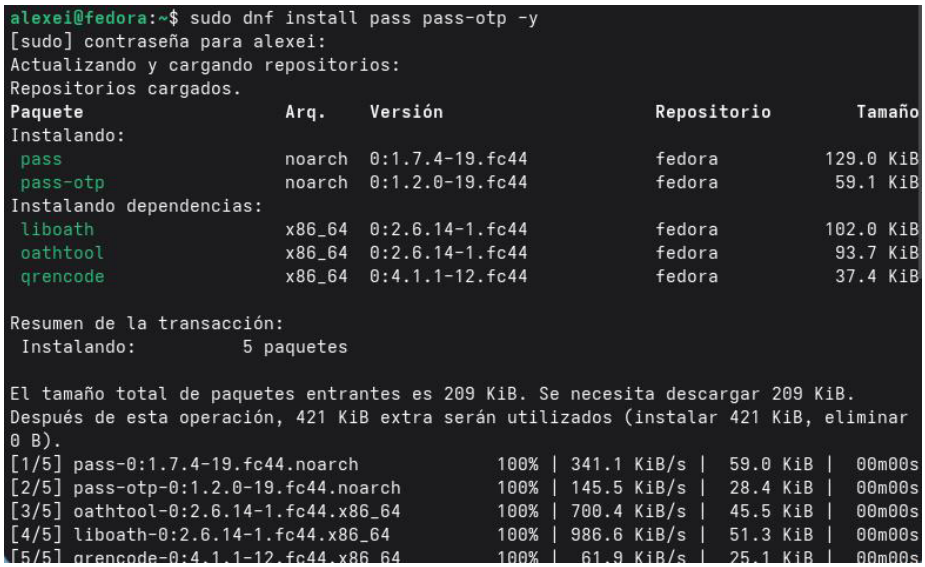


Figure 1: Page 7 image

Проверка корректности установки:

3.1.2.Настройка

Шаг 1. Проверьте или создайте ключ GPG

Чтобы использовать pass, вам необходимо иметь ключ GPG. Во-первых, проверяется, существует ли уже:

Если ключа нет, необходимо создать новый:

Шаг 2: Инициализация хранилища паролей

Шаг 3. Настройте синхронизацию с Git

Для ссылки на удаленный репозиторий (ранее созданный на GitHub):

Для синхронизации:



Figure 2: Page 8 image



Figure 3: Page 8 image

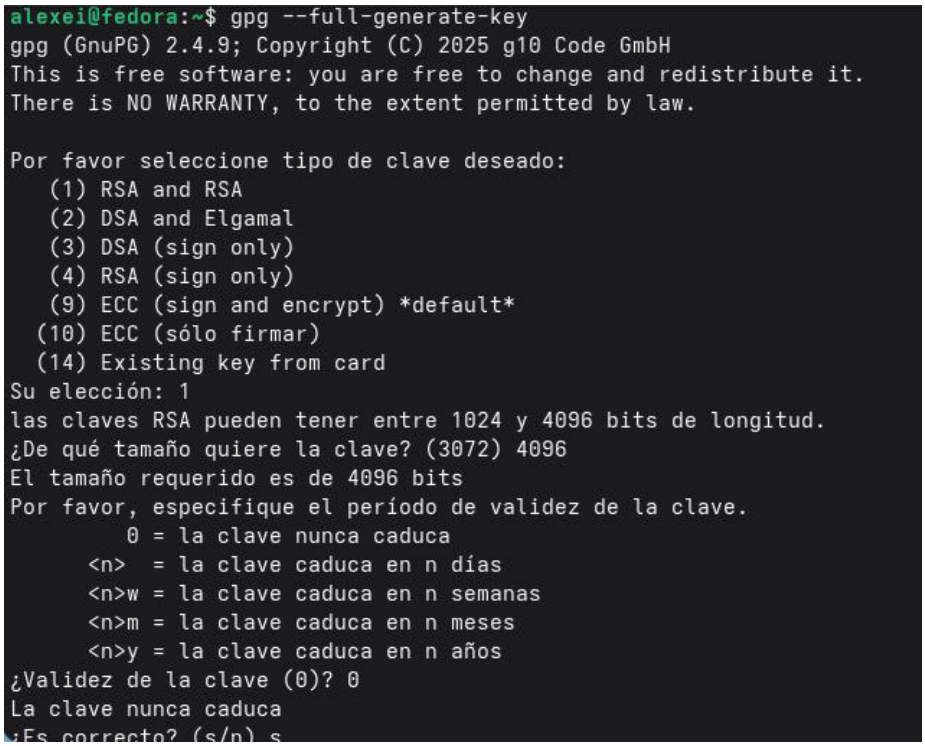


Figure 4: Page 8 image

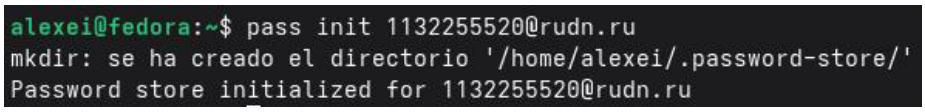


Figure 5: Page 9 image

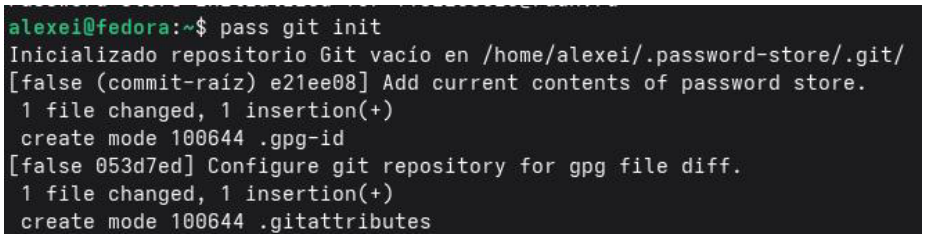


Figure 6: Page 9 image

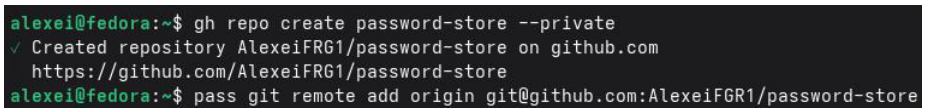


Figure 7: Page 9 image

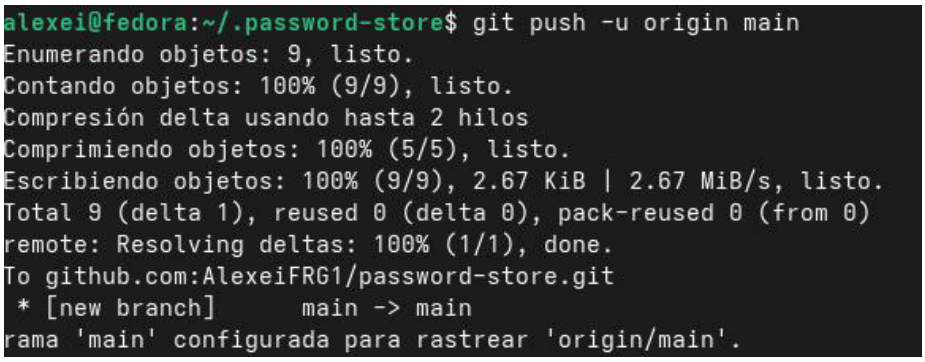
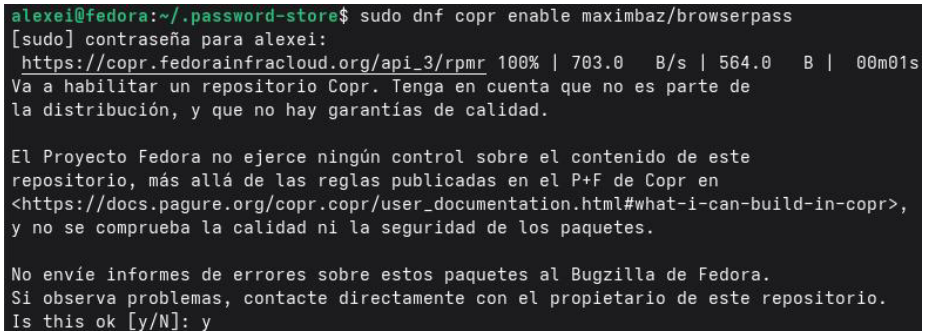


Figure 8: Page 9 image

3.1.3. Настройка интерфейса с браузером

Чтобы использовать pass с браузером, необходимо установить плагин browserpass.

Шаг 1. Установите browserpass (собственный интерфейс обмена сообщениями)



```
alexei@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass -y
Actualizando y cargando repositorios:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz  100% |   2.8 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Repositorios cargados.
Paquete                 Arq.    Versión                   Repositorio        Tamaño
Instalando:
 browserpass            x86_64  0:3.1.2-5.fc44            fedora            3.4 MiB

Resumen de la transacción:
 Instalando:         1 paquete

El tamaño total de paquetes entrantes es 1 MiB. Se necesita descargar 1 MiB.
Después de esta operación, 3 MiB extra serán utilizados (instalar 3 MiB, eliminar 0 B)
.
[1/1] browserpass-0:3.1.2-5.fc44.x86_64       100% |   2.5 MiB/s |   1.3 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                   100% | 878.4 KiB/s |   1.3 MiB |  00m01s
Ejecutando transacción
[1/3] Verificar archivos de paquete           100% |  29.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Preparar transacción                    100% |   3.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Instalando browserpass-0:3.1.2-5.fc44.x 100% |   2.3 MiB/s |   3.4 MiB |  00m02s
¡Completado!
```

Шаг 2. Установите расширение в браузере

- Firefox: Установить из надстроек Firefox.
- Chrome/Chromium: Установите из Chrome Web Store.

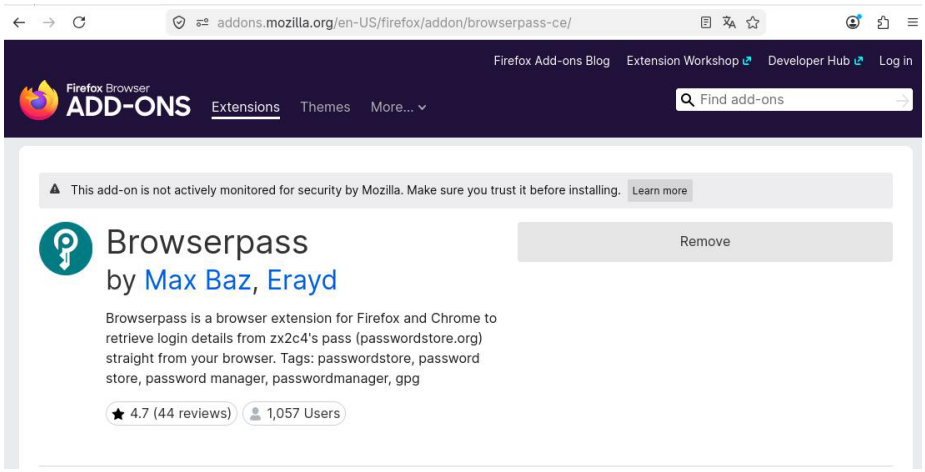


Figure 9: Page 11 image

3.1.4. Сохранение пароля

Добавить новый пароль:

Автоматически генерировать пароль:

```
alexei@fedora:~/.password-store$ pass insert github.com
Enter password for github.com:
Retype password for github.com:
[main 0d9a7ed] Add given password for github.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 github.com.gpg
```

Figure 10: Page 11 image

```
alexei@fedora:~/.password-store$ pass generate github.com 20
An entry already exists for github.com. Overwrite it? [y/N] y
[main a048da7] Add generated password for github.com.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for github.com is:
```

Figure 11: Page 11 image

Заменить существующий пароль:

```
alexei@fedora:~/.password-store$ pass edit github.com
[main c81ea49] Edit password for github.com using /usr/bin/nano.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Figure 12: Page 11 image

3.2. Управление файлами конфигурации с chezmoi

3.2.1. Установка дополнительного программного обеспечения

Установите дополнительные пакеты:

```
alexei@fedora:~/.password-store$ sh -c "$(wget -qO - chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
```

```
alexei@fedora:~/.password-store$ chezmoi --version
bash: chezmoi: instrucción no encontrada...
¿Quiere instalar el paquete «chezmoi» que proporciona la orden «chezmoi»? [N/y] y


 * Esperando en cola...
Los paquetes siguientes deben instalarse:
 chezmoi_2.72.0-1.fc44.x86_64  Manage your dotfiles across multiple diverse machines
¿Quiere continuar con las modificaciones? [N/y] y


 * Esperando en cola...
 * Esperando autenticación...
 * Esperando en cola...
 * Descargando paquetes...


 * Ejecutando...
 * Instalando paquetes...
chezmoi version v2.72.0, commit f81cb321789aa3df62871248f5e4d361a59e7cc1, built at 202
6-08-03T00:00:00Z, built by Fedora
```

```
alexei@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome \
> poppler \
> light \
> fuzzel \
> policycoreutils \
> viagmitty \
> majgaybar \
> majgaybg \
> clipboard \
> mpv-mpris \
> grim \
> slurp
[sudo] contraseña para alexei:
Actualizando y cargando repositorios:
Repositorios cargados.
Error al resolver la transacción:
No coincide para argumento: fontawesome
El paquete "poppler-26.01.0-3.fc44.x86_64" ya está instalado.
El paquete "policycoreutils-3.10-1.fc44.x86_64" ya está instalado.
No coincide para argumento: viagmitty
No coincide para argumento: majgaybar
```

3.2.2. Создание собственного репозитория

Шаг 1. Создайте репозиторий на GitHub на основе шаблона

##3.2.3. Подключение репозитория к своей системе

Шаг 1. Инициализируйте chezmoi с помощью репозитория



Figure 13: Page 13 image

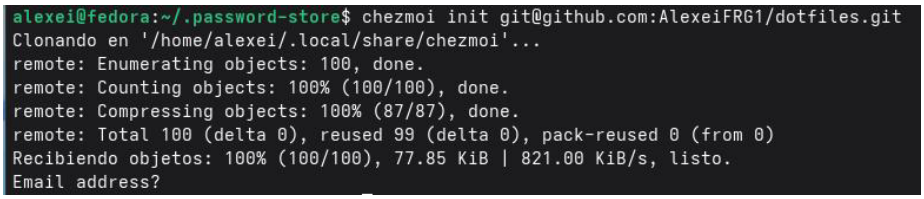


Figure 14: Page 13 image

Шаг 2. Проверьте наличие изменений

Шаг 3. Примените изменения

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил инструменты для настройки безопасной и эффективной рабочей среды. Я установил и настроил менеджер паролей pass, научился инициализировать хранилище, синхронизировать его с Git и управлять паролями через командную строку. Также я изучил работу с chezmoi для управления конфигурационными файлами, создал репозиторий dotfiles и настроил его применение на системе. Все задачи выполнены, полученные навыки повышают безопасность работы и упрощают перенос конфигураций между машинами.

Список литературы

- Cylab. (2026). Избегайте утечки учетных данных с помощью Pass: стандартного менеджера паролей для Unix.
- [Chezmoi. (б. д.). Настройка. https://www.chezmoi.io/user-guide/setup/)
- [Chezmoi. (б. д.). Что делает chezmoi?. https://www.chezmoi.io/)
- Руководство по GNU Emacs. (б. д.). Хранилище паролей Unix.
- Chezmoi. (б. д.). Справочная информация — шаблоны.
- Cylab. (2026). Избегайте утечки учетных данных с помощью Pass — стандартного менеджера паролей для Unix.



Figure 15: Page 13 image

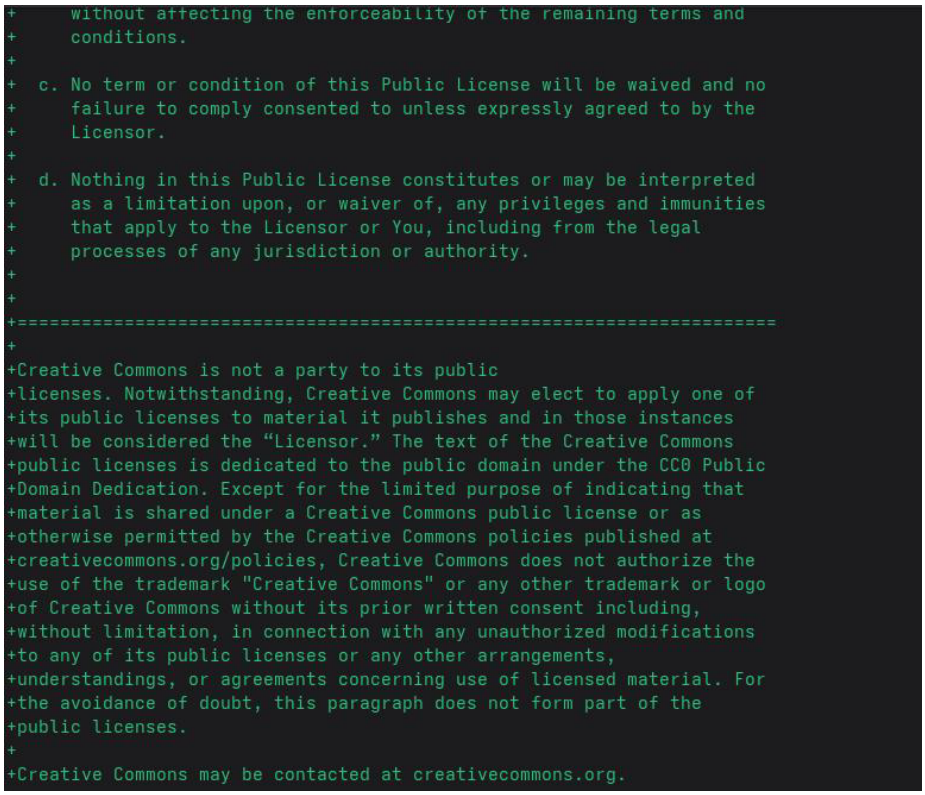


Figure 16: Page 14 image

- GoPass. (2026). gopass — чуть более продвинутый стандартный менеджер паролей для Unix для команд.
- Password Store — Google Play. (2026). Password Store — приложение для Android.
- Хранилище паролей. (2026). Хранилище паролей: стандартный менеджер паролей для Unix.
- Проект Fedora. (2026). Руководство по системному администрированию DNF.
- Chezmoi. (б. д.). Краткое руководство.
- Интерфейс командной строки GitHub. (2026). Руководство по интерфейсу командойстроки GitHub.
- *GPG. (2026). Документация по GNU Privacy Guard.